

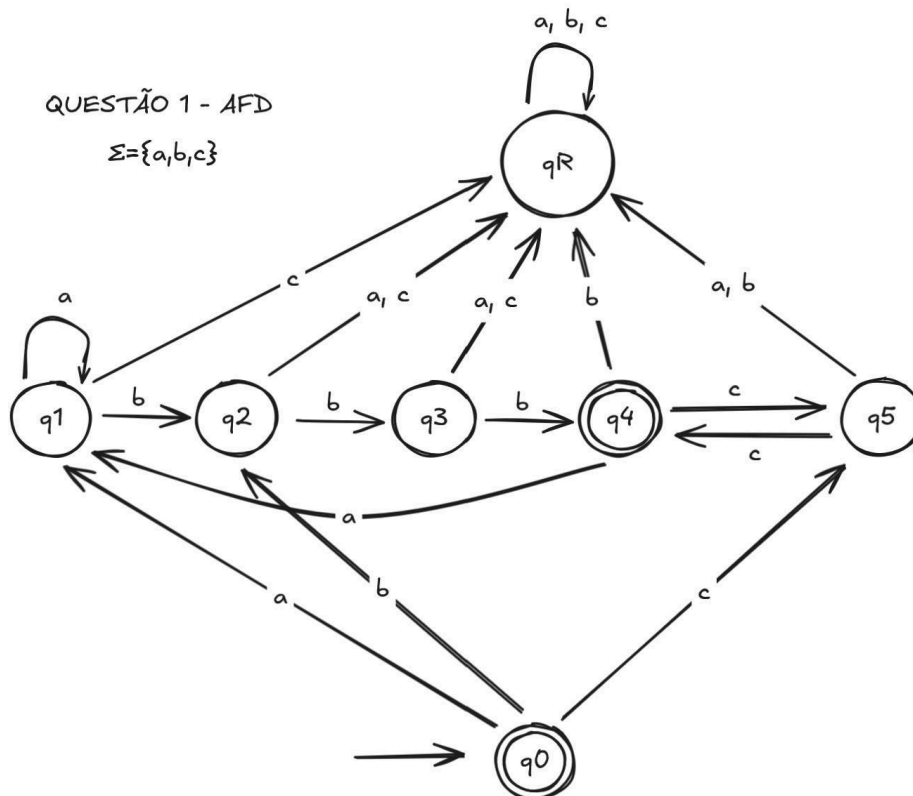
Alunos:

Carlos Elias Fialho de Lima

Miguel Ryan Dantas de Freitas

PROVA 2

1. Construa um autômato M que reconhece a linguagem referente à seguinte expressão regular (25):

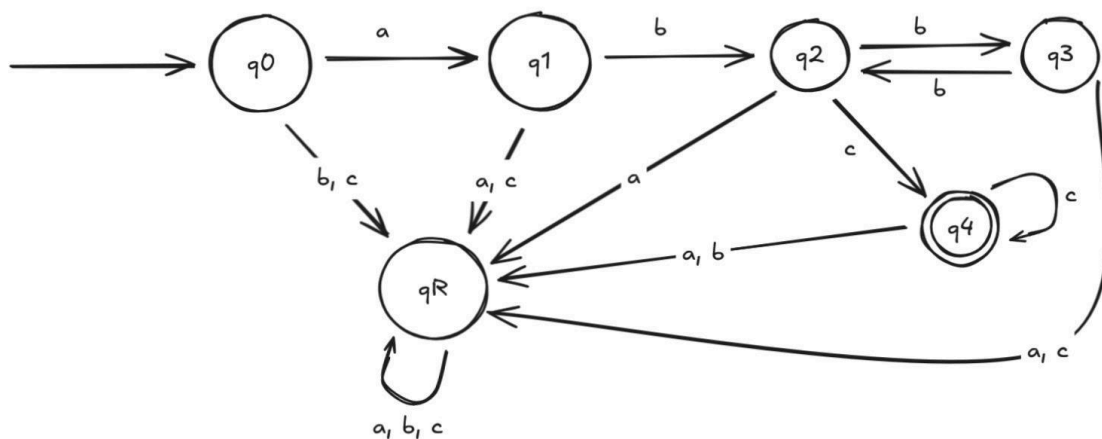


ONDE qR é um estado de rejeição

2. Construa um autômato M que reconhece a linguagem referente à seguinte expressão regular (25):

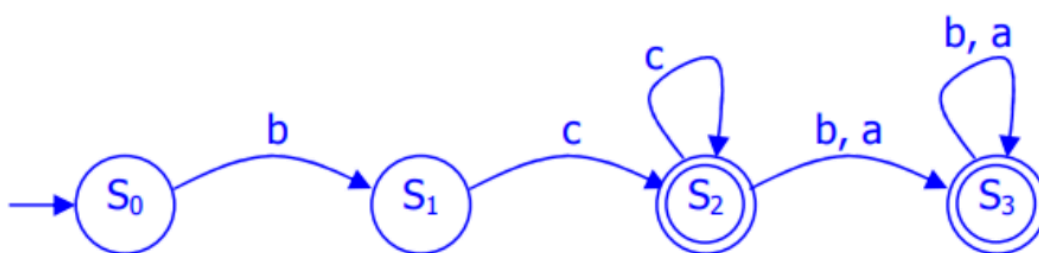
QUESTÃO 2 - AFD

$\Sigma = \{a, b, c\}$



ONDE qR é um estado de rejeição

3. Escreva a expressão regular do seguinte autômato N a seguir (25):



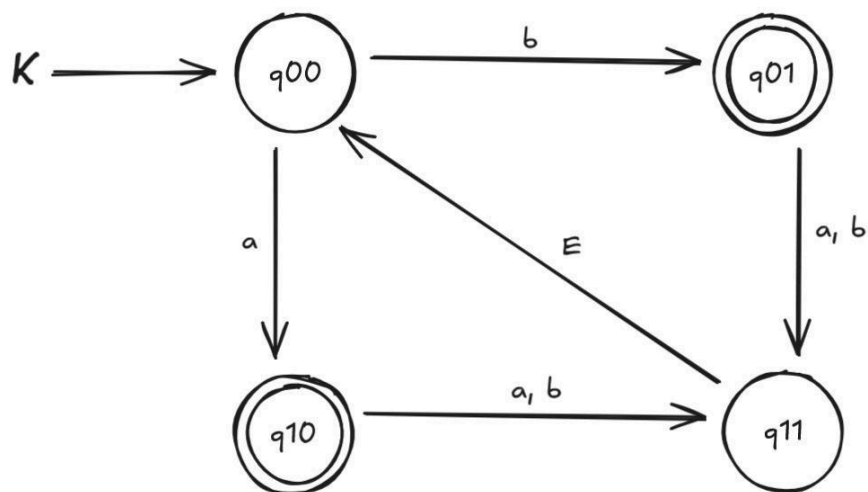
QUESTÃO 3 - EXPRESSÃO REGULAR

$$\Sigma = \{a, b, c\} \quad N = bcc^*(a \mid b)^*$$

4. Construa um AFN (chamado K) que aceite todas as cadeias sobre o alfabeto $\{a, b\}$ tais que se a quantidade de as for ímpar a quantidade de bs seja par e vice-versa (25).

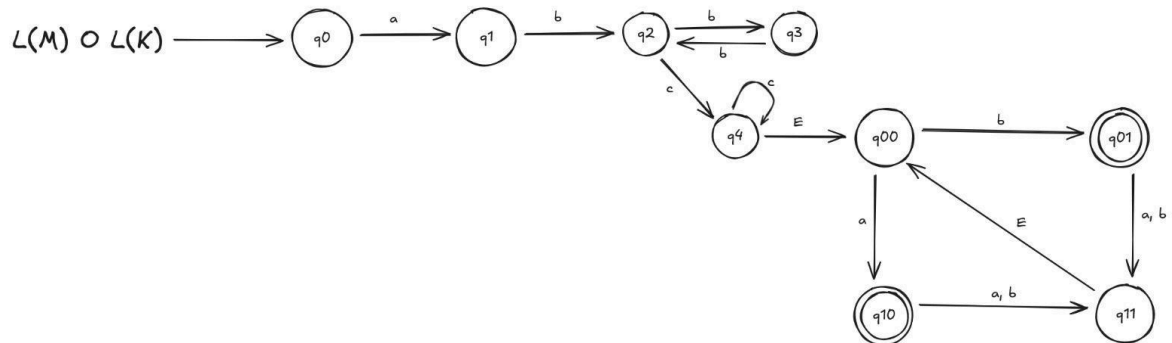
QUESTÃO 4 - AFN

$$\Sigma = \{a, b\}$$



5. Faça o diagrama de um AFN que reconhece a linguagem $L(M)OL(K)$ (25).

QUESTÃO 5 - $L(M)OL(K)$



6. Faça o diagrama de um AFN que reconhece a linguagem $L(M) \cup L(N)$ (25).

QUESTÃO 6 - $L(M) \cup L(N)$

